אפליקציות משולבות נתונים

מבוא:
פרוייקט שרת-לקוח לניהול נתונים ברשת באמצעות שירותי רשת.
הפרוייקט משלב תיכנות מונחה עצמים, ברמה גבוהה, הן בצד שרת והן בצד לקוח.
העבודה בצד שרת מתנהלת בצורה א-סינכרונית.
כמו כן, הפרויקט מכיל לקוחות במגוון פלטפורמות: מחשב מקומי (pc) , אתר web וטלפונים ניידים - אנדרואיד / אייפון / WindowsMobile.

דברי הסבר:

בגיליון שני חלקים עיקריים: בדיקת רמת הפרויקט והערכת הפרויקט.
מטרת החלק הראשון היא לבדוק האם הפרויקט עונה לדרישות פרויקט ברמה המוגדרת. אם הפרויקט לא עונה לדרישות החובה (1-5) הוא אינו מתקבל כפרויקט גמר וציונו נקבע 0.
אם הפרויקט עונה לדרישות החובה (1-5) ולא עונה לדרישות האחרות, אז הוא זכאי לבדיקת התאמתו לרמת פרויקט נמוכה יותר (פרויקטים 3 יחידות).
החלק השני- הערכת הפרויקט. ניתן להעריך את הפרויקט בתנאי שהוא עבר דרישות בדיקת רמת הפרויקט.
ניתן להוסיף עד 10 נקודות בונוס עבור תוספות בפרויקט מעבר לתכנית הלימודים המותאמת לרמה העבודה: שימוש בידע מחוץ למדעי המחשב, שימוש באלגוריתמים מתקדמים או יישום מבנה-נתונים מורכב, בינה מלאכותית, מעבר בין מספר רמות בפרויקט וכדומה. הציון הכולל אינו יכול לעבור 100 כמובן.

בזמן הצגת הבחינה, התלמיד יציג את הקוד, ספר הבחינה (במחשב) , פרויקט עובד ואם קיים אמולטור / טלפון חכם.

	דרישות חובה בפרויקט	קיים / לא קיים בפרויקט
1	התוכנית מהווה ממשק למערכת מידע ומאפשר מימוש מלא של כל דרישות הפרויקט (שליפה ממספר טבלאות, עדכון וכו')	
2	התוכנית עובדת בזמן הבחינה.	
3	הפרויקט ממש שימוש בנתונים ממסד נתונים וכולל פקדים.	
4	הפרוייקט מכיל מסד נתונים מנורמל (יכלול לפחות 2 טבלאות מידע עבור משחק למשל או 4 טבלאות מידע עבור מערכת מבוססת נתונים וכן, ב-2 המקרים, יכיל לפחות טבלה מקשרת אחת)	
5	צד לקוח יכלול ממשק משתמש נח המעוצב בהתאם לדרישות הפרויקט (עיצוב חלונאי, אינטרנטי, טלפוניה לבחירה).	
6	ניהול הנתונים יתבצע בצורה חכמה תוך שימוש בשאילתות מורכבות, חיתוך ועדכון.	אם לא קיים, 3 יח"ל

7	שימוש נכון בתכנות מונחה עצמים (כולל ירושות לפי צורך).	אם לא קיים, 3 יח"ל
8	הפרויקט יטפל במספר רמות הרשאה, בהתאם ללוגיקה של הפרוייקט. יש לוודא שממשק המשתמש יכיל רק את האפשרויות בהתאם לרמת ההרשאה.	אם לא קיים, 3 יח"ל
חלופה זו הינה שילוב של 3 חלופות היסטוריות: מערכות מנהליות, שירותי רשת ותכנות אפליקציות א-סינכרוני. כל אחת מהחלופות מכילה בנוסף גם נקודות הרחבה **חובה** הייחודיות לחלופה		
מערכות מנהליות		
	הפרוייקט יכיל תיק ניתוח המערכת הכולל, למשל: • מסמך ייזום • תיאור מערכת קיימת ובעיותיה • תיאור מערכת עתידית • תיאור האירגון • תרשימי דרישות • Use Case • פעילות ActivityDiagram • תרשים ERD	
שירותי רשת		
	• הפרוייקט הינו יישום "שרת-לקוח" המבוסס על שירותי רשת ומכילה צד משתמש (Client) וצד ספק (Provider). • הפרוייקט יישתמש בסביבה חסרת מצב, Stateless למשל Asp.net. • הפרוייקט יכיל Service שייבנה על ידי התלמיד, וייאפשר את הטיפול בנתונים (שליפה מרובה, הוספה, עדכון ומחיקת נתונים) תוך העברת המידע כאובייקטים (כולל אוסף אובייקטים) שהתלמיד כתב.	
תכנות אסינכרוני		
	• הפרוייקט הינו יישום "שרת-לקוח" לניהול נתונים ברשת. • בפרוייקט יש שימוש רב ביכולות מתקדמות של תכנות מונחה עצמים ואירועים. • הטיפול בנתונים, בשרת, מתבסס על מנגנון א-סינכרוני המשתמש, בין השאר, בנציגים (delegates). • בפרוייקט זה יהיו מספר לקוחות שייכתבו עבור מגוון פלטפורמות למשל: מנהל WinApp על מחשב Pc, אתר Web ואפליקצייה ליידים: אנדרואיד, אייפון ו-WindowMobile.	

הרחבות עבור כלל החלופות **יש לבחור 2 נושאים מתקדמים :** אפשרות (1) : לבחור שני נושאים (או יותר) מסעיף 9. אפשרות (2) : לבחור לפחות נושא אחד מסעיף 9 ושני נושאים (או יותר) מסעיף 10.		
9	• שימוש בדרישות חובה השייכות לחלופה אחרת, יחשבו כהרחבה. • בעבודה מול בסיס הנתונים, יש לתת עדיפות לתכנות א-סינכרוני. (לא כולל בחלופת תכנות אסינכרוני) • העברת קבצים (תמונות / שירים/ מסמכים) בין שרת ללקוח ו/או להיפך. • שימוש ב- user control. • שימוש בירושות ממחלקות **<u>שנכתבו ע"י התלמיד</u>** והמטפלות בממשקי התצוגה. (ירושה ממחלקות BuildIn הקיימות במערכת - לא ייחשבו פה) • שימוש מתקדם בתכנות מונחה אירועים כדוגמת delegate. • ניהול משחק מרובה משתמשים. • שימוש במפות להצגת מיקום בכל פלטפורמה לבחירת התלמיד. • הצפנה - שימוש בהצפנה (וכלים נוספים) כדי להגן על נתונים "רגישים " כמו סיסמא או מספר כרטיס אשראי. • שימוש בבינה מלאכותית (למשל ML.NET) • שימוש ב- SERVICES של AI	
10	• כתיבה ושימוש במחלקות value convertor • כתיבה ושימוש במחלקות validation • כתיבה ושימוש ב—Service חיצוני, לפי צורך בפרוייקט. • עבודה אסינכרונית, למשל בטלפונים חכמים. • שימוש ברכיבי חומרה (מצלמה, מיקרופון, חיוג וכו'). • קבצים - שימוש בקבצים לשמירת נתונים ב-XML למשל . • הגנה מפני פריצות למסד הנתונים המשתמשים ב- Injection Sql - שימוש בפרמטרים. • קוד אסינכרוני : שימוש בקוד המשתמש בטיימרים / קוד א-סינכרוני.	

חלק א - מחוון לבדיקת תיק הפרויקט

בדיקת תיק הפרויקט נחלקת לשני חלקים:
1. מראה התיק.
2. תוכן התיק, כולל צירוף קוד (לא כתמונת קוד).

שני החלקים נבחנים אל מול התבנית שפורסמה למקצוע ואשר ניתנת להשגה במוקד מקצוע.

מרכיב	תיאור הדרישות	משקל	הערות
חלק א - מראה התיק (15%)			
שער פתיחה	ע"פ התבנית	2%	
תוכן עניינים	מקושר לפרקים בתיק	2%	
גופן אחיד לכלל התיק		2%	
כותרות		3%	
מספרי עמוד		3%	
עימוד דפים אחיד (שוליים וכו')		3%	
חלק ב – תוכן התיק (85%)			
מבוא (ייזום, אפיון)	מפורט ע"פ התבנית	5%	מטרה, יעדים, מהות המערכת ותזמון הפעלתה- לפחות עמוד אחד מתומצת! תיאור התאמת הממשקים לדרישות היישום, עיצוב מסכים והנדסת אנוש
דרישות מערכת, הרשאות והסבר כללי על ממשק משתמש		5%	דגשים והבהרות בהתאם לאופי הייחודי של המערכת כמו דרישות, מגבלות להפעלה, הרשאות, רכיבים (חיישנים, GPS ואחרות) באם נדרשות הנחיות התקנה יהיה הסבר כיצד להריץ את המערכת וממשק המשתמש.
מדריך למשתמש		10%	דיאגרמת מסכים ומעבר ביניהם מדריך ברור למשתמש- ההסברים יובאו בעזרת צילומי כל מסכי האפליקציה ומתן הסברים ע(עבור כל מסך) הכולל : שם מסך, תפקידו והסבר על כל פקד במסך. תיאור האופציות לשינוי הגדרות. ניתן להוסיף קישור לסרטון המדגים את השימוש.

מרכיב	תיאור הדרישות	משקל	הערות
מבנה / ארכיטקטורה של הפרויקט	מפורט ע"פ התבנית	15%	הסבר תמציתי- על הפעולות העיקריות ביישום הכוללים הסברים לקוד המלווים בקטעי קוד ודוגמאות מייצגות להבהרה. תיאור ארכיטקטורה - תרשים מחלקות. עצי מחלקות - הכלה. ארגון הקבצים בפרויקט, תרשימי זרימה של הפרויקט בצורה שתבהיר את המבנה.
בסיס נתונים		10%	תיאור ייצוג הנתונים של האפליקציה – לוח המשחק, רשימת נתונים וכו'. יש להציג דוגמאות לכל טבלה/ סוג נתון הנשמר
תרשים UML ותרשים ERD (קשרי גומלין)	מפורט ע"פ התבנית	10%	יש להציג קשרים בין מחלקות ובין הטבלאות. יש להסביר תפקיד של כל טבלה בבסיס הנתונים
מימוש הפרויקט (הקוד, בדיקות) יש להקפיד לתעד את המחלקות מבחינה לוגית, גישה לבסיס הנתונים, תיעוד מחלקות מייצגות (אם יש קוד חוזר, אין צורך בתיעוד כפול)	מפורט ע"פ התבנית	15%	תאור מחלקות מחלקות שהתלמיד יצר ושימוש מושכל בהן. חלוקה לפעולות עם תיעוד. תחום הכרה של משתנים ופעולות עבור כל מחלקה יש לפרט: – תפקיד המחלקה – משתני מחלקה ותפקיד כל אחד – פעולות מחלקה והסבר על כל פעולה. – פעולות ראשיות יש לפרט לעומק. ניתן להשתמש בתרשים זרימה לצורך ההסבר.
סיכום אישי / רפלקציה	מפורט ע"פ התבנית	5%	קיים סיכום אישי של מבצע הפרויקט. נקודות התייחסות שונות כמו: רפלקציה על העבודה, החוזקות והחולשות של הפרויקט, מה ניתן לשנות בו ואילו אפשרויות עתידיות יש בו, מה עיקרי הדברים שנלמדו במהלך ביצוע הפרויקט ועוד. לוודא שהתלמיד מפרט ע"פ הנדרש ולא מסתפק בשורות "תודה ונהניתי לעבוד..." דגש על מה למד מהפרויקט על עצמו ובכלל.
נספחים	מפורט ע"פ התבנית	10%	מצורף תדפיס של הקוד הכולל תיעוד כמקובל **(לא כתמונה אלא כטקסט)** כולל קוד התצוגה (xml, html)
בונוס		10%	נושא מורכב מאוד, קוד בהיקף רציני, חריג ביחס לפרויקטים אחרים בקבוצה הנבדקת.
		100%	הציון כולל הבונוס.